

君正®
IMPP 用例使用说明文档

Date: Jan. 2023



北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®

IMPP用例使用说明文档

Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2020. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Dec. 2022	1.00	First release
Jan. 2023	2.00	Second release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Ingenic Headquarters, East Bldg. 14, Courtyard #10
Xibeiwang East Road, Haidian District, Beijing, China,
Tel: 86-10-56345000
Fax: 86-10-56345001
Http: //www.ingenic.com

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区东北西路中关村软件园二期君正总部大楼
电话: 86-10-56345000
传真: 86-10-56345001
http: //www.ingenic.com

目 录

1 用例目录结构介绍	1
2 用例的编译	2
3 audio_test 目录下的使用示例	4
3.1 目录结构	4
3.2 ai_test 使用示例	4
3.3 ao_test 使用示例	5
3.4 ai_aenc_test 使用示例	5
3.5 ao_adec_test 使用示例	5
3.6 aec_test 使用示例	6
3.7 resampler_test 使用示例	6
4 camera-example 目录下的使用示例	7
4.1 目录结构	7
4.2 impp-camera-example 使用示例	7
5 codec-example 目录下的使用示例	8
5.1 目录结构	8
5.2 camera-h264enc 使用示例	8
5.3 camera-h265enc 使用示例	9
5.4 file-jpegenc-x2000-example 使用示例	10
5.5 file-jpegenc-x2500-example 使用示例	10
5.6 camera-jpegenc 使用示例	11
5.7 dual-camera-h264enc 使用示例	12
5.8 dual-camera-h264enc-h265enc 使用示例	13
5.9 h264dec-example 使用示例	13
5.10 jpegdec-example 使用示例	15
6 dispaly-example 目录下的使用示例	16
6.1 目录结构	16
6.2 内核配置说明	16
6.3 dpu-osd-example 使用示例	16
6.4 dpu-camera-example 使用示例	17
6.5 camera-pic-dpu-osd-switch-order-example 使用示例	17
6.6 display-comp-example 使用示例	17
6.7 display-usrptr-example 使用示例	17
7 img2D-example 目录下的使用示例	18
7.1 目录结构	18

7.2 csc-example 使用示例	18
7.3 osd-example 使用示例	19
7.4 rotator-x2500-example 使用示例	20
7.5 rotator-x2000-example 使用示例	21
7.6 cam-csc-example 使用示例	21
7.7 cam-pic-osd-display-example 使用示例	22
7.8 camera-osd-enc-display-example 使用示例	23
7.9 cam-rot-example 使用示例	23
7.10 dual-cam-rot-display-example 使用示例	24
7.11 cam-pic-rot-csc-dpu-osd-example 使用示例	24
7.12 drawbox-example 使用示例	24
8 media-example 目录下的使用示例	26
8.1 目录结构	26
8.2 camera-mp4-recoder 使用示例	26
8.3 camera-rtsp 使用示例	27

关 键 词	文档 格式
摘 要	本文档说明文档的基本格式。
缩 略 语	
参考资料	

1 用例目录结构介绍

IMPP 用例的路径为：**工程顶层目录/development/Ingenic-Mpp/test**。其目录结构如下：

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test$ tree -d
.
├── audio_test                # audio 模块相关的用例
├── camera-example           # camera 模块相关的用例
├── codec-example            # Codec 模块相关的用例
├── display-example          # Display 模块和 DPU 模块相关的测试用例
├── img2D-example            # IPU（CSC/OSD）、Rotator 及 DrawBox 模块相关的测试用例
├── media-example
│   ├── mp4v2                # mp4 的用例
│   │   └── include
│   │       └── mp4v2
│   └── rtsp                  # rtsp 的用例
10 directories
```

2 用例的编译

先在 Ingenic-Mpp 目录下执行 **mm** 命令，编译生成库文件（生成库文件的位置在 lib 目录下）并将头文件与库文件等安装到工程顶层的 out 目录下，以 Hippo V1.2 kernel-4.4 环境为例，则是安装到工程顶层目录 **/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng** 其子目录下，具体部分安装打印信息如图 2-1 所示。

```
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Installing: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/lib/libimpp.so
-- Installing: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/lib/libimpp.a
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/ipu.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/drawbox.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/etc/webtcc_profile.int
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/icamera.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/codecs.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/impp.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/impp_fifo.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/log.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/audio.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/rtp_server.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/rotater.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/dpu.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/lib/librtsp.so
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/lib/libmp4v2.a
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/rtp_server.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/sysroot/usr/include/mp4Encoder.h
make[1]: Leaving directory '/home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/obj/development/Ingenic-Mpp/ingenic-mpp'
make[1]: Entering directory '/home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/obj/development/Ingenic-Mpp/ingenic-mpp'
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Installing: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/lib/libimpp.so
-- Installing: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/lib/libimpp.a
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/ipu.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/drawbox.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/etc/webtcc_profile.int
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/icamera.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/codecs.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/impp.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/impp_fifo.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/log.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/audio.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/rtp_server.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/rotater.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/dpu.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/lib/librtsp.so
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/lib/libmp4v2.a
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/rtp_server.h
-- Up-to-date: /home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/usr/include/mp4Encoder.h
make[1]: Leaving directory '/home/cwang/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/obj/development/Ingenic-Mpp/ingenic-mpp'
/home/cwang/work/x2500
```

图 2-1 部分安装打印信息

然后再进入 test 目录下各模块相关用例目录下执行 **mm** 命令编译用例，其可执行程序生成的默认位置在工程顶层目录 **/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/testsuite/impp-example/** 目录下（以 Hippo V1.2 kernel-4.4 环境为例），如图 2-2 所示（此处仅编译了 img2D-example 目录下的使用示例）。

```
cwang@sw18:~/work/x2500/out/product/hippo.v12_msc_4.4.94-eng/system/testsuite/impp-example$ ll
total 68
drwxr-xr-x 2 cwang sw 4096 11月 4 15:33 ./
drwxr-xr-x 5 cwang sw 4096 11月 4 15:33 ../
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 14612 11月 4 15:33 camera-osd-enc-display-example*
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 7792 11月 4 15:33 cam-rot-example*
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 6048 11月 4 15:33 csc-example*
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 8692 11月 4 15:33 dual-cam-rot-display-example*
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 6100 11月 4 15:33 osd-example*
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 8004 11月 4 15:33 rot-example*
```

图 2-2 编译 test/img2D-example 目录下 IPU 模块和 Rotater 模块相关用例的结果

编译完用例之后可以在工程顶层目录下执行 **make post-image** 打包文件系统镜像（包括 IMPP 用例的可执行程序、库文件等），然后将生成的文件系统镜像文件烧录到开发板里，在开发板的 **/testsuite/impp-example/** 目录下存储着 IMPP 用例的可执行程序，如图 2-3 所示，**/usr/lib/** 目录下存储着 IMPP 库文件，如图 2-4 所示。

```
#
# cd testsuite/impp-example/
#
# ls -l
total 52
-rwxr-xr-x 1 root root 7636 Nov 4 2022 cam-rot-example
-rwxr-xr-x 1 root root 14456 Nov 4 2022 camera-osd-enc-display-example
-rwxr-xr-x 1 root root 5892 Nov 4 2022 csc-example
-rwxr-xr-x 1 root root 8536 Nov 4 2022 dual-cam-rot-display-example
-rwxr-xr-x 1 root root 5944 Nov 4 2022 osd-example
-rwxr-xr-x 1 root root 7848 Nov 4 2022 rot-example
#
```

图 2-3 开发板中 IMPP 用例可执行程序的位置


```
# find -name libimpp.so
./usr/lib/libimpp.so
#
```

图 2-4 开发板中 IMPP 库文件的存储位置

如果需要在编译时将生成的可执行程序存储到当前路径下，则可以通过修改 Build.mk 文件实现，具体的修改方法参见图 2-5 所示（以 Camera 模块的使用示例为参考），通过 **mm** 命令编译的结果如图 2-6 所示。最后可以将生成的可执行程序 **push** 到开发板里进行运行。

```
1 LOCAL_PATH := $(my-dir)
2 include $(CLEAR_VARS)
3
4 LOCAL_MODULE := impp-camera-example
5 LOCAL_MODULE_TAGS := optional
6 LOCAL_DEPANNER_MODULES := ingenic-mpp
7 LOCAL_MODULE_PATH:=$(LOCAL_PATH)#$(TARGET_FS_BUILD)/$(TARGET_TESTSUITE_DIR)/impp-example
8 LOCAL_C_INCLUDES := $(TARGET_INSTALL_PATH)/sysroot/usr/include
9 LOCAL_SRC_FILES := camera_example.c
10 LOCAL_LDLIBS := -lc -lm -ldl -limpp -lpthread
11 include $(BUILD_EXECUTABLE)
12
```

图 2-5 Build.mk 的修改内容

```
cwang@sw18:~/work/x2500/development/Ingenic-Mpp/test/camera-example$ ll
total 28
drwxr-xr-x 2 cwang sw 4096 11月 5 10:54 ./
drwxr-xr-x 8 cwang sw 4096 11月 4 12:16 ../
-rw-r--r-- 1 cwang sw 415 11月 5 10:53 Build.mk
-rw-r--r-- 1 cwang sw 4716 11月 4 12:21 camera_example.c
-rwxr-xr-x 1 cwang sw 7028 11月 5 10:54 impp-camera-example* 生成的可执行程序
cwang@sw18:~/work/x2500/development/Ingenic-Mpp/test/camera-example$
```

图 2-6 编译生成的可执行程序

3 audio_test 目录下的使用示例

3.1 目录结构

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test/audio_test$ tree
```

```
.
├── aec_test.c           # 生成 aec_test
├── ai_aenc_test.c      # 生成 ai_aenc_test
├── ai_test.c           # 生成 ai_test
├── ao_adec_test.c      # 生成 ao_adec_test
├── ao_test.c           # 生成 ao_test
├── Build.mk
└── resampler_test.c    # 生成 resampler_test
```

```
0 directories, 7 files
```

3.2 ai_test 使用示例

ai_test 用例的主要功能是录音并输出保存为一个 **pcm** 音频文件。用例的使用可以通过 **./ai_test -h** 进行查看帮助信息，如下图 3-2-1 所示。需要注意的是，**X2500 的 AMIC 支持 1(mono)、2(stereo) 通道，而 X2000 的 AMIC 仅支持 1(mono) 通道（受限于限制于 ICODEC）**。**X2500 与 X2000 的 DMIC 支持 1/2/3/4 通道进行录音，不支持设置录音音量值（用例代码内部已做处理）**。下面这个例子是通过 AMIC 以双声道 16KHz 采样频率进行录音，并将录音音量设置为 80，输出的 PCM 音频文件保存为 **ai_test_save.pcm**，如下图 3-2-2 和图 3-2-3 所示。

```
# ./ai_test
Usage: ai_test [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
-a          audio node.[dmic/chn0]
-r          sample rate.(default 16000)
-n          number of channels.(default 2)
-v          Recording volume. If not set default as 50, and the value ranges from 0 to 100.
-o          output pcm filename.(default ai_test_save.pcm)
-d          user ring buffer num. If not set default as 20, max as 50
-h          help

Audio presets:
#
```

图 3-2-1 ai_test 帮助信息

```
#
# ./ai_test -a chn0 -v 80
get buffer ok data size = 2048
get buffer ok data size = 2048
get buffer ok data size = 2048
get buffer ok data size = 2048
```

图 3-2-2 上述例子的录音命令

```
# ls
ai_test      lib          opt          testsuite
ai_test_save.pcm lib32        proc         tmp
ao_test      linuxrc      root         usr
bin          lost+found  run          var
dev          media       sbin
etc          mnt         sys
#
```

图 3-2-3 生成的 PCM 音频文件

3.3 ao_test 使用示例

ao_test 使用示例的主要功能是播放一个 **PCM** 音频文件。用例的使用可以通过 **./ao_test -h** 查看帮助信息，如下图 3-3-1 所示。下面这个例子是播放上述 3.2 中 **ai_test** 录制的 **PCM** 音频文件，通道数以及采样频率均不需设置（使用默认值），将放音音量设置为 80，如下图 3-3-2 所示。

```
# ./ao_test -h
Usage: ao_test [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          input pcm filename.
  -r          sample rate.(default 16000)
  -n          number of channels.(default 2)
  -v          Playback volume. If not set default as 50, and the value ranges from 0 to 100.
  -d          user ring buffer num. If not set default as 20, max as 50
  -h          help.

Audio presets:
#
```

图 3-3-1 ao_test 帮助信息

```
#
# ./ao_test -i ai_test_save.pcm -v 80
[11/15.940336] !aic_if_send_invalid_data
snd_mixer_selem_get_name(elem): Speaker
read data size = 2048
read data size = 2048
read data size = 2048
read data size = 2048
```

图 3-3-2 上述例子的录音命令

3.4 ai_aenc_test 使用示例

ai_aenc_test 使用示例的主要功能是对输入的音频进行编码并保存为音频文件，编码格式支持 **adpcm**、**g711a**、**g711u**、**g726**、**aac-adts**。用例的使用可以通过 **./ai_aenc_test -h** 查看帮助信息，如下图 3-4-1 所示。**ai_aenc_test** 用例是通过 **AMIC** 进行录音的，所以需要注意 **X2500 的 AMIC 支持 1(mono)、2(stereo) 通道，而 X2000 的 AMIC 仅支持 1(mono) 通道（受限于限制于 ICODEC）**。下面这个例子是对输入的双声道 16KHz 采样频率的音频进行 **g711a** 编码，并输出保存文件为 **aenc_test.g711a**，如下图 3-4-2 所示。

```
# ./ai_aenc_test -h
Usage: ai_aenc_test [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -f          Coding format. If not set default as adpcm.
  -r          Sample rate.(default 16000)
  -n          Number of channels.(default 2)
  -v          Recording volume. If not set default as 50, and the value ranges from 0 to 100.
  -o          Output the encoded filename.
  -d          user ring buffer num. If not set default as 20, max as 50
  -h          help

Audio coding presets:
```

图 3-4-1 ai_aenc_test 帮助信息

```
#
# ./ai_aenc_test -f g711a -v 80 -o aenc_test.g711a
get buffer ok data size = 4096
after encode data size = 2048
get buffer ok data size = 4096
after encode data size = 2048
get buffer ok data size = 4096
```

图 3-4-2 上述例子的音频编码命令

3.5 ao_adec_test 使用示例

ao_adec_test 使用示例的主要功能是对编码后的音频文件进行解码并播放，同时将解码后的音频数据保存为一个 **PCM** 音频文件。用例的使用可以通过 **./ao_adec_test -h** 查看帮助信息，如下图 3-5-1 所示。下面的这个例子是解码上述 3.4 中 **ai_aenc_test** 编码后的音频文件，如下图 3-5-2 所示，解码后

生成的 PCM 音频文件如图 3-5-3 所示。

```
# ./ao_adec_test -h
Usage: ao_adec_test [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -f          Decoding format. If not set default as adpcm.
  -i          Input the encoding filename.
  -r          sample rate.(default 16000)
  -n          number of channels.(default 2)
  -v          Playback volume. If not set default as 50, and the value ranges from 0 to 100.
  -d          user ring buffer num. If not set default as 20, max as 50
  -h          help.

Audio decoding presets:
#
```

图 3-5-1 ao_adec_test 帮助信息

```
#
# ./ao_adec_test -f g711a -i aenc_test.g711a -v 80
[30091.920193] !aic_if_send_invalid_data
snd_mixer_selem_get_name(elem): Speaker
read data size = 2048
decode cnt = 0
adec frame size = 4096
read data size = 2048
decode cnt = 1
adec frame size = 4096
read data size = 2048
decode cnt = 2
```

图 3-5-2 上述例子的音频解码命令

```
# ls
aenc_test.g711a      lib          root
aenc_test.g711a.pcm lib32        run
at_aenc_test         linuxrc      sbin
ao_adec_test         lost+found  sys
ao_test             media        testsuite
bin                 mnt          tmp
dev                 opt          usr
etc                 proc         var
#
```

解码时生成的 PCM 音频文件

图 3-5-3 音频解码后生成的 PCM 音频文件

3.6 aec_test 使用示例

aec_test 使用示例的主要功能是回声消除。使用这个用例需要通过命令行传参，格式是 **./aec_test times echofile**，其中 **times** 表示获取一帧音频输入数据的次数，**echofile** 表示需要播放的单声道 16KHz 采样频率的 PCM 音频。用例执行结束之后会生成一个单通道 16KHz 采样频率的 PCM 音频文件，文件名为 **aec_save.pcm**，如果通过 AMIC 录取的音频与播放的音频一致，则生成的 PCM 音频文件无数据，如果音频不一致，则生成的 PCM 音频文件是二者音频的混合。需要注意**目前仅 X2500 支持回声消除**。

3.7 resampler_test 使用示例

resampler_test 使用示例的主要功能是对输入的音频文件进行重采样并输出保存音频文件。使用这个用例需要通过命令行传参，格式为 **./resampler_test filename insamplerate outsamplerate outfile**，其中 **filename** 是需要进行重采样的音频文件的文件名，**insamplerate** 是源音频数据的采样频率，**outsamplerate** 是输出音频数据的采样频率，**outfile** 是重采样之后的音频文件的文件名。下面这个例子是将上述 3.2 中 **ai_test** 录制的音频文件重采样为 32KHz 采样频率，并输出保存为 **resampler_test_save_32000.pcm**，如下图 3-7-1 所示。

```
#
# ./resampler_test ai_test_save.pcm 16000 32000 resampler_test_save_32000.pcm
InSamplerate = 16000 OutSamplerate = 32000
process ok!! outsize = 1280
process ok!! outsize = 1280
process ok!! outsize = 1280
process ok!! outsize = 1280
```

图 3-7-1 上述例子的音频重采样命令

4 camera-example 目录下的使用示例

4.1 目录结构

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test/camera-example$ tree
.
├── Build.mk
└── camera_example.c          # 生成 impp-camera-example

0 directories, 2 files
```

4.2 impp-camera-example 使用示例

impp-camera-example 使用示例的主要功能是拍摄一张图片并保存，默认图像像素格式是 **NV12**。用例的使用可以通过 **`./impp-camera-example -H`** 查看帮助信息，如下图 4-2-1 所示。需要注意的是，**X2500 ISP 最大输出分辨率是 3840x2160，X2000 ISP 最大输出分辨率是 2048x2048**。下面这个例子是通过 **video4** 节点拍摄一张 1920x1080 分辨率的 NV21 格式的图片，并输出保存为 **camera_1920x1080_nv21.yuv**，命令如下图 4-2-2 所示。

```
# ./impp-camera-example -H
Usage: impp-camera-example [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          input camera device.
  -f          pix fmt string. If the default NV12 format is not set.
  -w          width of image.(default 1280)
  -h          height of image.(default 720)
  -n          num of buffers to use. default:3
  -o          output yuv image filename.(default camera_test.yuv)
  -H          help.

Camera presets:
```

图 4-2-1 impp-camera-example 帮助信息

```
#
# ./impp-camera-example -i /dev/video4 -f NV21 -w 1920 -h 1080 -o camera_1920x10
80 nv21.yuv
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 4
-----buf.length: 3110400
-----buf.length: 3110400
-----buf.length: 3110400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 4 fd = 0 idx = 0
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 4 fd = 0 idx = 1
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 4 fd = 0 idx = 2
[ 5679.646287] sc230a1 stream on
[ 5679.649382] ingenic-vic 13380000.vic: [ vic_cfg_stream_mipi:339 ] sensor type is OTHER_MIPI!
[ICAMERA] DEBUG 759 impp camera start ok
fps:31
fps:30
fps:30
fps:30
^C[ 5684.871129] sc230a1 stream off
```

图 4-2-2 上述例子的取图命令

5 codec-example 目录下的使用示例

5.1 目录结构

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test/codec-example$ tree
```

```
.
├── Build.mk
├── camera_h264enc_test_v1.c          # 生成 camera-h264enc
├── camera_h265enc_test_v1.c          # 生成 camera-h265enc
├── camera_jpegenc_test.c             # 生成 camera-jpegenc
├── dual_camera_h264enc_h265enc.c     # 生成 dual-camera-h264enc-h265enc
├── dual_camera_h264enc_test_v1.c     # 生成 dual-camera-h264enc
├── file_jpegenc_x2000_test.c          # 生成 file-jpegenc-x2000-example
├── file_jpegenc_x2500_test.c          # 生成 file-jpegenc-x2500-example
├── h264dec_test.c                    # 生成 h264dec-example
└── jpegdec_test.c                    # 生成 jpegdec-example
```

```
0 directories, 10 files
```

5.2 camera-h264enc 使用示例

camera-h264enc 使用示例的主要功能是将单路摄像头数据（NV12 格式）进行 H264 编码，并保存输出码流数据。用例的使用可以通过 **./camera-h264enc -H** 查看帮助信息，如下图 5-2-1 所示。下面这个例子是将 video4 节点输出的 1920x1080 分辨率的图像数据进行 H264 编码，并将输出的码流数据保存为 camera_1920x1080_enc_out.h264，命令如下图 5-2-2 所示。生成的码流文件可以通过 ffplay 或 vlc 进行查看。以 X2500 为例，如果说在编码分辨率较大的数据时，出现下图 5-2-3 所示的错误时（保留内存不足导致的，也有可能是最大帧率设置的问题），可以优先尝试通过修改设备树扩大保留内存解决，如图 5-2-4 所示将保留内存扩大至 64MiB。需要注意 **X2500 H264 编码 3840x2160 分辨率时需要将帧率设置到 20fps 以下，X2000 最大支持 1080P 分辨率进行编码。**

```
# ./camera-h264enc -H
Usage: camera-h264enc [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
-i          input camera device.
-w          input raw data width.(default 1920)
-h          input raw data height.(default 1080)
-r          target bitrate.(default 6000)
-f          frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
-g          set goplen.(default 90)
-o          output h264 encode filename.(default camera_enc_out_v1.h264)
-H          help

Video presets:
#
```

图 5-2-1 camera-h264enc 帮助信息

```
# ./camera-h264enc -i /dev/video4 -w 1920 -h 1080 -o camera_1920x1080_enc_out.h264
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
-----buf.length: 3110400
-----buf.length: 3110400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30AB6E51
Board HW ID : 72000760
Board rev. : A8A57397
Board date : 20200311
-----
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified Level is too low and will be adjusted !!
v4l2 expt-dma-fd = 4
v4l2 expt-dma-fd = 5
[codec] DEBUG 541 stream cnt = 1 stream size = 1160352
[codec] DEBUG 561 4align stream_size = 1160356
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 3 fd = 0 idx = 0
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 3 fd = 0 idx = 1
[28500.958352] sc230ai stream on
[28500.961537] ingenic-vic 13380000.vic: [ vic_cfg_stream_mipi:339 ] sensor type is OTHER_MIPI!
[ICAMERA] DEBUG 759 inpp camera start ok
pack num = 3
stream-silce type = -1 naltype = 7
stream-silce type = -1 naltype = 8
stream-silce type = 2 naltype = 5
pack num = 1
stream-silce type = 1 naltype = 1
pack num = 1
```

图 5-2-2 上述例子的编码命令

```
# ./camera-h264enc -i /dev/video4 -w 3840 -h 2160 -o camera_3840x2160_enc_out.h264
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
-----buf.length: 12441600
-----buf.length: 12441600
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30AB6E51
Board HW ID : 72000760
Board rev. : A8A57397
Board date : 20200311
-----
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified Level is too low and will be adjusted !!
AL Encoder Create failed, errorCode=8e:Channel creation failed, processing power of the available cores insufficient
[codec] ERROR 477 codec Create failed
[codec] ERROR 1065 codec buffer create failed
src buffer create failed
[ICAMERA] DEBUG 230 camera release mmap-buffer ok!!
```

图 5-2-3 编码 3840x2160 分辨率时的报错信息

```
{
    compatible = "ingenic,hippo_v12", "ingenic,x2500";

    reserved-memory {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        ranges = <>;

        reserved_memory: reserved_mem@0x67000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x67000000 0x4000000>;
        };

        reserved_memory_isc_core: reserved_mem_isc_core@0xA7000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0xA7000000 0x2000000>;
        };
    };
};
```

图 5-2-4 Hippo 开发板将保留内存扩大至 64MiB

5.3 camera-h265enc 使用示例

camera-h265enc 使用示例的主要功能是将单路摄像头数据（NV12 格式）进行 H265 编码，并保存输出码流数据，**仅 X2500 支持**。用例的使用可以通过 **./camera-h265enc -H** 查看帮助信息，如下图 5-3-1 所示。下面这个例子是以 2M 码率将 video4 节点输出的 1920x1080 分辨率的图像数据进行 H265 编码，并将输出的码流数据保存为 camera_1920x1080_h265enc_out.h265，命令如下图 5-3-2 所示。生成的码流文件可以通过 **ffplay** 或 **vlc** 进行查看。如果说在编码分辨率较大的数据时出错，可参考 5.2 解决。

```
# ./camera-h265enc -H
Usage: camera-h265enc [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          input camera device.
  -w          input raw data width.(default 1920)
  -h          input raw data height.(default 1080)
  -r          target bitrate.(default 6000)
  -f          frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
  -g          set goplen.(default 90)
  -o          output h265 encode filename.(default camera_enc_out_v1.h265)
  -H          help

Video presets:
```

图 5-3-1 camera-h265enc 帮助信息

```
# ./camera-h265enc -i /dev/video4 -w 1920 -h 1080 -r 2000 -o camera_1920x1080_h265enc_out.h265
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
----buf.length: 3110400
----buf.length: 3110400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30A86E51
Board HW ID : 72000760
Board rev. : A8A57397
Board date : 20200311
-----
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified Level is too low and will be adjusted !!
v4l2 expt-dma-fd = 4
v4l2 expt-dma-fd = 5
[codecc] DEBUG 541 stream cnt = 1 stream size = 949248
```

图 5-3-2 上述例子的编码命令

5.4 file-jpegenc-x2000-example 使用示例

file-jpegenc-x2000-example 使用示例的主要功能是对一张 NV12 格式的图片进行 JPEG 编码，适用于 x2000。用例的使用可以通过 `./file-jpegenc-x2000-example -H` 查看帮助信息，如下图 5-4-1 所示。下面这个例子是对一张 1920x1080 分辨率的 NV12 格式的图片进行 JPEG 编码，并将编码后的文件保存为 `file_1920x1080_jpegenc.jpg`，命令如下图 5-4-2 所示。需要注意 **X2000 最大支持 1080P 分辨率进行 JPEG 编码。**

```
# ./file-jpegenc-x2000-example -H
Usage: file-jpegenc-x2000-example [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          Coded source file.
  -w          Source file width.
  -h          Source file height.
  -o          output jpeg encode filename.(default file_jpegenc_out.jpg)
  -H          help

Jpegenc presets:
```

图 5-4-1 file-jpegenc-x2000-example 帮助信息

```
# ./file-jpegenc-x2000-example -i camera_1920x1080.nv12 -w 1920 -h 1080 -o file_1920x1080_jpegenc.jpg
[ 3379.334342] helix-venc 13200000.helix: V4L2_CID_JPEG_COMPRESSION_QUALITY = 1
[ 3379.341694] helix-venc 13200000.helix: Create instance [0]080c90000 m2n_ctx=8477f800
[ 3379.349684] helix-venc 13200000.helix: 13200000.helix vcodec [0]
[x2000-codec] DEBUG 155 video ecnder fd = 3
[ 3379.356479] helix-venc 13200000.helix: V4L2_CID_JPEG_COMPRESSION_QUALITY = 2
[x2000-codec] DEBUG 301 outbuf_type is output mp
[x2000-codec] DEBUG 366 capbuf_type is output mp
[x2000-codec][ 3379.372435] helix-venc 13200000.helix: jpeg start streaming
DEBUG 579 mmap vaddr = 0x76e27000 bufsize = 2088960
[x2000-codec] DEBUG 579 mmap vaddr = 0x76d28000 bufsize = 1044480
[x2000-codec] DEBUG 828 dst buf create#####
[x2000-codec] DEBUG 579 mmap vaddr = 0x76ba9000 bufsize = 1566720
##### enter while #####
dq dstbuf->index = 0 paklen = 421161 #####
times = 99 .....
```

图 5-4-2 上述例子的编码命令

5.5 file-jpegenc-x2500-example 使用示例

file-jpegenc-x2500-example 使用示例的主要功能是对一张 NV12 格式的图片进行 JPEG 编码，**仅适用 X2500**。用例的使用可以通过 `./file-jpegenc-x2500-example -H` 查看帮助信息，如下图 5-5-1

所示。下面这个例子是对一张 1920x1080 分辨率的 NV12 格式的图片进行 JPEG 编码，并将编码后的文件保存为 file_1920x1080_jpegenc.jpg，命令如下图 5-5-2 所示。

```
# ./file-jpegenc-x2500-example -H
Usage: file-jpegenc-x2500-example [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          Coded source file.
  -w          Source file width.
  -h          Source file height.
  -o          output jpeg encode filename.(default file_jpegenc_out.jpg)
  -H          help

Jpegenc presets:
```

图 5-5-1 file-jpegenc-x2500-example 帮助信息

```
# ./file-jpegenc-x2500-example -i camera_1920x1080.nv12 -w 1920 -h 1080 -o file_1920x1080_jpegenc.jpg
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30AB6E51
Board HW ID : 72000760
Board rev. : A8A57397
Board date : 20200311
-----
[codec] DEBUG 502 fcnt = 2 fsize = 3110400
[codec] DEBUG 529 DmaBuffer info .phy_addr = 0x287fc000 vaddr = 0x7692f000 fd = 9
[codec] DEBUG 530 get src vaddr = 0x7692f000 paddr = 0x287fc000 dnafd = 9
[codec] DEBUG 529 DmaBuffer info .phy_addr = 0x28af4000 vaddr = 0x76637000 fd = 10
[codec] DEBUG 530 get src vaddr = 0x76637000 paddr = 0x28af4000 dnafd = 10
[codec] DEBUG 541 stream cnt = 1 stream size = 949248
[codec] DEBUG 561 4align stream_size = 949252
##### enter while #####
dq dstbuf->index = 0 paklen = 110976 #####
times = 99 .....
```

图 5-5-2 上述例子的编码命令

5.6 camera-jpegenc 使用示例

camera-jpegenc 使用示例的主要功能是进行单路摄像头数据（NV12 格式）的 JPEG 编码，并保存输出 jpg 文件。用例的使用可以通过 ./camera-jpegenc -H 查看帮助信息，如下图 5-6-1 所示。下面这个例子是将 video4 节点输出的 1920x1080 分辨率的图像数据进行 JPEG 编码，并输出保存为 camera_1920x1080_jpegenc.jpg，命令如下图 5-6-2 所示。需要注意 **X2000 最大支持 1080P 分辨率进行 JPEG 编码。**

```
# ./camera-jpegenc -H
Usage: camera-jpegenc [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          input camera device.
  -w          width.(default 640)
  -h          height.(default 480)
  -o          output jpeg encode filename.(default camera_jpeg.jpg)
  -H          help

Video presets:
```

图 5-6-1 camera-jpegenc 帮助信息

```
# ./camera-jpegenc -i /dev/video4 -w 1920 -h 1080 -o camera_1920x1080_jpegenc.jpg
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
---- buf.length: 3110400
---- buf.length: 3110400
[ICAME[ 8284.825045] helix-venc 13200000.helix: V4L2_CID_JPEG_COMPRESSION_QUALITY = 1
RA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
[ 8284.837996] helix-venc 13200000.helix: Create instance [0]0847d000 m2n_ctx=8456d000
[ 8284.850124] helix-venc 13200000.helix: 13200000.helix vcodec [0]
[x2000-codec] DEBUG 155 video ecnder fd = 6
[ 8284.856941] helix-venc 13200000.helix: V4L2_CID_JPEG_COMPRESSION_QUALITY = 2
[x2000-codec] DEBUG 301 outbuf_type is output mp
[ 8284.869467] helix-venc 13200000.helix: jpeg start streaming
[x2000-codec] DEBUG 366 capbuf_type is output mp
[x2000-codec] DEBUG 639 vcodec request userptr-buffer ok!!
[x2000-codec] DEBUG 754 mmap dna-buf mmapaddr = 0x764bc000
[x2000-codec] DEBUG 754 mmap dna-buf mmapaddr = 0x761c4000
[x2000-codec] DEBUG 828 dst buf create#####
[x2000-codec] DEBUG 579 mmap vaddr = 0x76045000 bufsize = 1566720
[x2000-codec] DEBUG 579 mmap vaddr = 0x75ec6000 bufsize = 1566720
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 3 fd = 0 idx = 0
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 3 fd = 0 idx = 1
[ 8284.979114] ov2735a stream on
[ICAMERA] DEBUG 759 inpp camera start ok
[ 8285.040518] ---ov2735a_s_gain, 711, s_gain: value: 6
dq dstbuf->index = 0 paklen = 274334 #####
```

图 5-6-2 上述例子的编码命令

5.7 dual-camera-h264enc 使用示例

dual-camera-h264enc 使用示例的主要功能是双路摄像头数据（NV12 格式）的 H264 编码。用例的使用可以通过 `./dual-camera-h264enc -s` 查看帮助信息，如下图 5-7-1 所示。下面的例子是将 video4 节点输出的 1920x1080 分辨率的图像数据进行 H264 编码，并将输出的码流数据保存为 `camera_1920x1080_h264enc.h264`，将 video8 节点输出的 1280x720 分辨率的图像数据进行 H264 编码，并将输出的码流数据保存为 `camera_1280x720_h264enc.h264`，命令如下图 5-7-2 所示。如果 X2500 出现如图 5-7-3 的报错信息，X2000 出现如图 5-7-4 的报错信息，可以尝试通过修改设备树扩大保留内存解决。如图 5-7-5 所示将保留内存扩大至 48MiB 解决了在 X2000 中进行双路 1920x1080 分辨率的 H264 编码时出现了如图 5-7-4 所示的报错信息的问题。需要注意 **X2500 H264 编码 3840x2160 分辨率时需要将帧率设置到 20fps 以下，X2000 最大支持 1080P 分辨率进行编码。**

```
# ./dual-camera-h264enc -s
Usage: dual-camera-h264enc [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          h264chn0 encoded input camera device.
  -w          h264chn0 encoded input raw data width.(default 1280)
  -h          h264chn0 encoded input raw data height.(default 720)
  -r          h264chn0 target bitrate.(default 2000)
  -f          h264chn0 frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
  -g          set goplen for h264chn0 encoding.(default 25)
  -o          output h264chn0 encode filename.(default camera_h264e_chn0_out.h264)
  -I          h264chn1 encoded input camera device.
  -W          h264chn1 encoded input raw data width.(default 1280)
  -H          h264chn1 encoded input raw data height.(default 720)
  -R          h264enc1 target bitrate.(default 2000)
  -F          h264enc1 frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
  -G          set goplen for h264chn1 encoding.(default 25)
  -O          output h264chn1 encode filename.(default camera_h264e_chn1_out.h264)
  -s          see help

Video presets:
```

图 5-7-1 dual-camera-h264enc 帮助信息

```
# ./dual-camera-h264enc -i /dev/video4 -w 1920 -h 1080 -o camera_1920x1080_h264enc.h264 -I /dev/video8 -W 1280 -H 720 -O camera_1280x720_h264enc.h264
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
----buf.length: 3110400
----b[ 462.676658] helix-venc 13200000.helix: V4L2_CID_JPEG_COMPRESSION_QUALITY = 1
buf.length: 3110400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buff[ 462.688273] helix-venc 13200000.helix: Create instance [0]@041bc000 m2n_ctx=85a65000
fer ok!!
[ 462.702127] helix-venc 13200000.helix: 13200000.helix vcodec [0]
[x2000-codec] DEBUG 155 video ecnder fd = 6
[x2000-codec] DEBUG 301 outbuf_type is output mp
[x2000-codec] DEBUG 366 capbuf_type is output mp
ctx->id: 841bc11c
rc_node[ 462.718594] helix-venc 13200000.helix: h264 start streaming
: vbr
[x2000-codec] DEBUG 639 vcodec request userptr-buffer ok!!
[x2000-codec] DEBUG 828 dst buf create#####
[x2000-codec] DEBUG 579 mmap vaddr = 0x76970800 bufsize = 1566720
```

图 5-7-2 上述例子的编码命令

```
# ./dual-camera-h264enc -i /dev/video4 -w 3840 -h 2160 -f 20 -g 60 -o camera_3840x2160_h264enc.h264 -I /dev/video8 -W 1920 -H 1080 -R 2500 -O camera_1920x1080_h264enc.h264
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30AB6E51
Board HW ID : 72000760
Boar[ 5377.940897] avpu 13200000.el150: Can't alloc DMA buffer
d rev. : A8A57397
Board date : 20200311
-----
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 4
----buf.length: 12441600
----buf.length: 12441600
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified Level is too low and will be adjusted !!
GET_DMA_FD: Cannot allocate memory
AL_Encoder_Create failed, errorCode=87:Memory shortage detected (DMA, embedded memory or virtual memory)
[codec] ERROR 477 codec Create failed
[codec] ERROR 1068 codec buffer create failed
src buffer create failed
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 7
```

图 5-7-3 X2500 报错信息

```
[x2000-codec] DEBUG 579 mmap vaddr = 0x739dd000 bufsize = 1566720
[x2000-codec] DEBUG 754 mmap dma-buf mmapaddr = 0x736e5000
[x2000-codec] DEBUG 754 mmap dma-buf mmapaddr = 0x733ed000
[x2000-codec] ERROR 1276 out put buf streamon failed
codec start failed
h264e : get stream ok !!
h264e : get stream ok !!
h264e : get stream ok !!
```

图 5-7-4 X2000 报错信息

```
41     reserved-memory {
42         #address-cells = <1>;
43         #size-cells = <1>;
44         ranges = <>;
45
46         reserved_memory: reserved_mem@0x50000000 {
47             compatible = "shared-dma-pool";
48             reg = <0x05000000 0x3000000>;
49         };
50     };
51
```

图 5-7-5 X2000 将保留内存修改为 48MiB

5.8 dual-camera-h264enc-h265enc 使用示例

dual-camera-h264enc-h265enc 使用示例的主要功能是一路摄像头数据（NV12 格式）进行 H264 编码，一路摄像头数据（NV12 格式）进行 H265 编码，并都输出保存码流数据。需要注意本用例**仅适用于 X2500**。用例可以通过 `./dual-camera-h264enc-h265enc -s` 查看帮助信息，如图 5-8-1 所示。下面这个例子是将 video4 节点输出的 1920x1080 分辨率的图像数据进行 H264 编码，并将输出的码流数据保存为 camera_1920x1080_h264enc.h264，将 video5 节点输出的 1280x720 分辨率的图像数据进行 H265 编码，并将输出的码流数据保存为 camera_1280x720_h265enc.h265，命令如下图 5-8-2 所示。

```
# ./dual-camera-h264enc-h265enc -s
Usage: dual-camera-h264enc-h265enc [OPTIONS] [SLICES PATH]

Options:
  -i          h264 encoded input camera device.
  -W          h264 encoded input raw data width.(default 1280)
  -H          h264 encoded input raw data height.(default 720)
  -R          h264 target bitrate.(default 2000)
  -f          h264 frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
  -G          set goplen for h264 encoding.(default 25)
  -O          output h264 encode filename.(default camera_h264e_out.h264)
  -I          h265 encoded input camera device.
  -W          h265 encoded input raw data width.(default 1280)
  -H          h265 encoded input raw data height.(default 720)
  -R          h265 target bitrate.(default 2000)
  -F          h265 frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
  -G          set goplen for h265 encoding.(default 25)
  -O          output h265 encode filename.(default camera_h265e_out.h265)
  -s          see help

Video presets:
```

图 5-8-1 dual-camera-h264enc-h265enc 帮助信息

```
# ./dual-camera-h264enc-h265enc -i /dev/video4 -W 1920 -H 1280 -O camera_1920x1080_h264enc.h264 -I /dev/video5 -W 1280 -H 720 -O camera_1280x720_h265enc.h265
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30AB6E51
Board HW ID : 72000760
Board rev. : A8A57397
Board date : 20200311
-----
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 4

[ICAMERA] DEBUG 263 camera request dma-buffer ok!!
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified level is too low and will be adjusted !!
[codec] DEBUG 502 fcmt = 2 fsize = 3686400
[codec] DEBUG 529 DmaBuffer info .phy_addr = 0x26fc5000 vaddr = 0x754ec000 fd = 12
[codec] DEBUG 530 get src vaddr = 0x754ec000 paddr = 0x26fc5000 dmafd = 12
[codec] DEBUG 529 DmaBuffer info .phy_addr = 0x27349000 vaddr = 0x75168000 fd = 13
[codec] DEBUG 531 1012.435281 sc230a1 stream on
```

图 5-8-2 上述例子的执行命令

5.9 h264dec-example 使用示例

h264dec-example 使用示例的主要功能是将一个 H264 编码的码流文件进行解码并通过 LCD 进行显示。用例的使用可以通过 `./h264dec-example -h` 查看帮助信息，如下图 5-9-1 所示。用例在执行之前需要配置内核，具体的配置分别如图 5-9-2 和 5-9-3 所示。下面这个例子是对一个 1280x720 分辨率

大小的 H264 编码的码流文件进行解码，命令如下图 5-9-4 所示。如果需要解码的文件的分辨率大于 1280x720，则需要修改设备树进行配置 layer-framesize，如下图 5-9-5 所示在解码 1920x1072 分辨率大小的 H264 编码码流文件时将 Layer0 的 Max framesize 修改成 1920x1072 用于 LCD 显示。需要注意此用例适用于 X2000。

```
# ./h264dec-example -h
h264dec-example usage:
-s or --pixel size      Resolution size of H264 encoded code stream file. The format is WxH, for example: 1280x720.
-i or --src_file        File name and path of H264 encoded code stream file.
-h or --help            show help.
```

图 5-9-1 h264dec-example 帮助信息

```
1905 # CONFIG_FB_FORMAT_X8B8G8R8 is not set
1906 # CONFIG_FB_VSYNC_SKIP_DISABLE is not set
1907 CONFIG_FB_VSYNC_SKIP=9
1908 CONFIG_FB_INGENIC_NR_FRAMES=3
1909 CONFIG_FB_INGENIC_NR_LAYERS=2
1910 # CONFIG_FB_INGENIC_DEBUG is not set
1911 # CONFIG_SLCD_CONTINUE is not set
```

图 5-9-2 .config 文件的配置内容

```
&dpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    /*Defines the init state of composer fb export infomations.*/
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <3 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 640>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src_size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 640>, <340 480>, <100 980>; /*target pos , the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*Layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpw_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_fw050_ep>;
        };
    };
};
```

图 5-9-3 设备树的修改内容

```
# ./h264dec-example -s 1280x720 -i 1280x720.h264
[ 66.994234] h264 decode init done!
[ 66.998507] Create instance [0]@01531c00 m2m_ctx=849fd000
[ 67.004127] 13300000.felix vcodec [0]
[x2000-codec] DEBUG 361 outbuf_type is output mp
[ 67.008051] tmp_w 1280 tmp_h 720, w 1280 h 720
[x2000-codec] DEBUG 366 capbuf_type is mp
[ 67.017108] tmp_w 1280 tmp_h 720, w 1280 h 720
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76eab000 bufsize = 1843200
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76ce9000 bufsize = 1843200
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76b27000 bufsize = 1843200
[x2000-codec] DEBUG 868 dst buf create#####
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76a46000 bufsize = 921600
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x769d5000 bufsize = 460800
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x768f4000 bufsize = 921600
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76883000 bufsize = 460800
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x767a2000 bufsize = 921600
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76731000 bufsize = 460800
_set_dpu_layerx_fmt str = 6
[ 71.608563] [0] vcodec release
[ 71.603749] total_alloc_cnt: 545, total_alloc_size: 254792704, total_free_size:254792704, total_free_cnt:545
```

图 5-9-4 上述例子的解码命令

```
&dpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    /*Defines the init state of composer fb export infomations.*/
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <3 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <1920 1072>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 640>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src_size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 640>, <340 480>, <100 980>; /*target pos , the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*Layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpw_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_fw050_ep>;
        };
    };
};
```

图 5-9-5 layer-framesize 的配置

5.10 jpegdec-example 使用示例

jpegdec-example 使用示例的主要功能是将一张 JPEG 文件解码为 NV12 格式并输出保存。用例的使用可以通过 `./jpegdec-example -h` 查看帮助信息，如下图 5-10-1 所示。下面这个例子是将一张分辨率为 1280x720 的 jpeg 图片解码为 NV12 格式并输出保存为 1280x720.nv12，命令如下图 5-10-2 所示。需要注意的是此用例**适用于 X2000**。

```
# ./jpegdec-example -h
jpegdec-example usage:
  -s or --pixel_size      The resolution size of the JPEG file. The format is WxH, for example: 1280x720.
  -i or --src_file        File name and path of the JPEG file.
  -o or --dst_file        File name and path of the NV12 file. The default is out_test.nv12.
  -h or --help            show help.
#
```

图 5-10-1 jpegdec-example 帮助信息

```
#
# ./jpegdec-example -s 1280x720 -i 1280x720.jpg -o 1280x720.nv12
[ 6422.074597] helix-venc 13200000.helix: V4L2_CID_JPEG_COMPRESSION_QUALITY = 1
[ 6422.081931] helix-venc 13200000.helix: Create instance [0]@85ad0000 m2n_ctx=8499e000
[ 6422.089923] helix-venc 13200000.helix: 13200000.helix vcodec [0]
[x2000-codec] DEBUG 301 outbuf_type is output mp
[ 6422.097020] helix-venc 13200000.helix: jpgd start streaming
[x2000-codec] DEBUG 366 capbuf_type is mp
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76cf8000 bufsize = 691200

[x2000-codec] DEBUG 868 dst buf create#####
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76c17000 bufsize = 921600
[x2000-codec] DEBUG 618 mmap vaddr = 0x76ba6000 bufsize = 460800
```

图 5-10-2 上述例子的解码命令

6 dispaly-example 目录下的使用示例

6.1 目录结构

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test/display-example$ tree
.
├── Build.mk
├── camera_pic_dpu_osd_switch_order.c    # 生成 camera-pic-dpu-osd-switch-order-example
├── dpu_camera_test.c                   # 生成 dpu-camera-example
├── dpu_osd_test.c                      # 生成 dpu-osd-example
├── sample_lcd_comp_test.c              # 生成 display-comp-example
└── sample_lcd_comp_usrptr_test.c       # 生成 display-usrptr-example

0 directories, 6 files
```

6.2 内核配置说明

内核默认配置为 Composer 模式，如需要使用 RDMA 模式，需要对设备树进行相应的修改，如下图 6-2-1 所示。在使用 DPU 模块时，需要配置成 RDMA 模式，如果没有配置，则会出现如图 6-2-2 所示的错误。

```
adpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <0>; RDMA模式
    /*Defines the init state of composer fb export infomations.*/
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <2 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 640>, <160 240>, <240 200>; /*Target size should smaller than src_size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 640>, <340 480>, <100 980>; /*target pos , the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpu_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_fw050_ep>;
        };
    };
};
```

图 6-2-1 配置 RDMA 模式

```
# ./dpu-osd-example
[DPU] ERROR 108 /dev/fb0 is not rdma ,please check rdma-status in dts
dpu-osd-example: /home/cwang/work/x2500/development/ingenic-imp/dpu/dpu.c:457: IHal_Dpu_Get_DisplayMem: Assertion 'handle' failed.
Aborted
```

图 6-2-2 未修改设备树时使用 DPU 模块的报错信息

6.3 dpu-osd-example 使用示例

dpu-osd-example 使用示例的主要功能是将一张 640x480 的 NV12 格式的图片缩放成 320x240 大小之后叠加到一张 720x1280 的 ARGB8888 格式的图片上,并循环的改变 DPU 输入信息(ARGB8888 格式图片的裁剪信息、NV12 格式图片的叠加起始坐标信息)。本用例的使用需要在开发板的当前目录下存放两张图片,分别为 720x1280.rgb、640x480.nv12,如下图 6-3-1 所示。通过 ./dpu-osd-example 运行程序之后,观察屏幕上的现象。

```
# pwd
/
#
# ls
640x480.nv12    firmware    opt         testsuite
720x1280.rgb    lib         proc        tmp
bin            lib32       root        usr
dev            linuxrc    run         var
dpu-osd-example media      sbin
etc            mnt        sys
```

图 6-3-1 执行 dpu-osd-example 所需的文件

6.4 dpu-camera-example 使用示例

dpu-camera-example 使用示例的主要功能是将一路 Camera (video8) 的数据经缩放后叠加到另一路 Camera (video4) 数据经裁剪放大后的图像数据上。用例的使用通过 `./dpu-camera-example` 运行，运行之后观察屏幕上的现象。

6.5 camera-pic-dpu-osd-switch-order-example 使用示例

camera-pic-dpu-osd-switch-order-example 使用示例的主要功能是每 2s 互换 Camera(video4) 与图片 (640x480.rgb565) 的 Order。用例的使用通过 `./camera-pic-dpu-osd-switch-order-example` 运行，运行之后观察屏幕上的现象会发现在将 Camera 的数据放到顶层之后屏幕会变暗，是因为在将其切换到顶层时降低了透明度。

6.6 display-comp-example 使用示例

display-comp-example 使用示例的主要功能是基于 Composer 模式将 Camera (video4) 的数据显示在屏幕上，其中上半屏是将 Camera 数据缩放成 720x640 的大小进行显示，下半屏是将 Camera 的数据裁剪后缩放成 720x640 的大小进行显示。用例的使用通过 `./display-example` 运行，运行之后观察 LCD 上的现象。

6.7 display-usrptr-example 使用示例

display-usrptr-example 使用示例是基于 Composer 模式将双路 Camera 数据进行显示，其中 video4 节点输出的图像数据缩放成 720x640 的大小显示在上半屏，video5 节点输出的图像数据经裁剪后缩放成 720x640 的大小显示在下半屏。在使用此用例之前需要修改 `.config` 文件与设备树进行配置 framebuffers，`.config` 文件的修改内容如图 6-7-1 所示，设备树的修改内容如图 6-7-2 所示。用例的使用通过 `./display-usrptr-example` 运行，运行之后观察屏幕上的现象。

```
1907 CONFIG_FB_VSYNC SKIP=9
1908 CONFIG_FB_INGENIC_NR_FRAMES=3 ← 修改为3
1909 CONFIG_FB_INGENIC_NR_LAYERS=2
1910 # CONFIG_FB_INGENIC_DEBUG is not set
```

图 6-7-1 .config 的修改内容

```
&dpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    /*Defines the init state of composer fb export infonations.*/
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>; ← 修改为3
    ingenic,layer-frames = <3 3 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 640>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 640>, <340 480>, <100 980>; /*target pos , the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpu_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_fw050_ep>;
        };
    };
};
```

图 6-7-2 设备树的修改内容

7 img2D-example 目录下的使用示例

7.1 目录结构

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test/img2D-example$ tree
.
├── Build.mk
├── camera_csc_test.c           # 生成 cam-csc-example
├── camera_osd_enc_display.c    # 生成 camera-osd-enc-display-example
├── camera_pic_osd_display_test.c # 生成 cam-pic-osd-dispaly-example
├── camera_pic_rotater_csc_dpu_osd_test.c # 生成 cam-pic-rot-csc-dpu-osd-example
├── cam_rotate_test.c          # 生成 cam-rot-example
├── csc_test.c                 # 生成 csc-example
├── drawbox_test.c             # 生成 drawbox-example
├── dual_cam_rot_display_test.c # 生成 dual-cam-rot-display-example
├── osd_test.c                 # 生成 osd-example
├── rotate_test_x2000.c        # 生成 rotator-x2000-example
└── rotate_test_x2500.c        # 生成 rotator-x2500-example

0 directories, 12 files
```

7.2 csc-example 使用示例

csc-example 使用示例的主要功能是对一张 NV12 格式的图片进行颜色空间转换，输出格式支持 **ABGR8888**、**ARGB8888**、**BGRA8888**、**BGRX8888**、**HSV**、**NV12**、**NV21**、**RGBA8888**、**RGBX8888**。用例的使用可以通过 **./csc-example -h** 查看帮助信息，如下图 7-2-1 所示。下面这个例子是将一张 1280x720 分辨率大小的 NV12 格式图片转换为 ARGB8888 格式，并将文件输出保存为 **csc_1280x720.argb**，命令如下图 7-2-2 所示。如果在使用中出现了如图 7-2-3 所示的错误，则可以尝试通过扩大保留内存来解决，如图 7-2-4 所示将保留内存扩大到了 64MiB。需要注意**此用例仅支持 X2500 使用**。

```
# ./csc-example -h
csc-example usage:
-i or --src_file      NV12 format source file for color space conversion.
-s or --pic_size      The resolution of the source file. The format is WxH, for example: 720x1280.
-f or --dst_fmt       Target Format. The default value is RGBA8888.
-o or --dst_file      The output file. The default is csc_out.rgb.
-h or --help          Help.
```

图 7-2-1 csc-example 帮助信息

```
# ./csc-example -i 1280x720.nv12 -s 1280x720 -f ARGB8888 -o csc_1280x720.argb
process ok !!!!!
csc dst frame size = 3686400
#
```

图 7-2-2 上述例子的命令

```
# ./csc-example -i 3840x2160.nv12 -s 3840x2160 -f rgba8888 -o csc_3840x2160.rgb
[ 273.345468] jz-ipu 13080000.ipu: Can't alloc DMA buffer
[IPU] ERROR 204 ipu get dma fd failed
csc channel create failed
```

图 7-2-3 报错信息

```

/ {
    compatible = "ingenic,hippo_v12", "ingenic,x2500";

    reserved-memory {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        ranges = <>;

        reserved_memory: reserved_mem@0x67000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x06700000 0x4000000>;
        };

        reserved_memory_isc_core: reserved_mem_isc_core@0xA7000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x0A700000 0x2000000>;
        };
    };
};

```

图 7-2-4 将保留内存扩大至 64MiB

7.3 osd-example 使用示例

osd-example 使用示例的主要功能是将两张图片叠加到一张 NV12 格式的背景图片上。用例的使用需要在当前目录下存储 3 张图片，分别是一张 3840x2160 的 NV12 格式图片，文件名为 `osd_bg_3840x2160.nv12`，一张 1920x1080 的 RGBA8888 格式图片，文件名为 `osd_ch0_1920x1080.rgba8888`，一张 64x64 的 BGRA8888 格式图片，文件名为 `osd_ch1_64x64.bgra8888`，如下图 7-3-1 所示。通过 **`.osd-example`** 运行程序后会在当前目录下生成一张 NV12 格式的图片，文件名为 `osd_out_3840x2160.nv12`，如下图 7-3-2 所示。如果将程序中的四通道叠加使能（`FOUR_CHANNELS_OSD_ENABLE`），则还需要在当前目录下存储两张图片，分别是一张 352x288 的 NV21 格式图片，文件名为 `osd_ch2_352x288_colorbar.nv21`，一张 352x288 的 RGBA5551 格式图片，文件名为 `osd_ch3_352x288.rgba5551`。需要注意**此用例仅 X2500 适用**。

```

# ll
-/bin/sh: ll: not found
# ls
bin
dev
etc
lib
lib32
linuxrc
lost+found
media
mnt
opt
osd-example
osd_bg_3840x2160.nv12
#
proc
root
run
sbin
sys
testsuite
tmp
usr
var
osd_ch0_1920x1080.rgba8888
osd_ch1_64x64.bgra8888

```

图 7-3-1 osd-example 运行所需的图片

```
#
# ./osd-example
bg-paddr = 0x28700000 vaddr = 0x768e7000 fd = 5 size = 12443648
ch0-paddr = 0x292de000 vaddr = 0x760fd000 fd = 7 size = 8298496
ch1-paddr = 0x29ac8000 vaddr = 0x77d53000 fd = 9 size = 20480
out framesize = 12441600
#
# ls
bin          osd_ch0_1920x1080.rgba8888
dev          osd_ch1_64x64.bgra8888
etc          osd_out_3840x2160.nv12
lib          proc
lib32       root
linuxrc     run
lost+found  sbin
media       sys
mnt         testsuite
opt         tmp
osd-example usr
osd_bg_3840x2160.nv12 var
#
```

图 7-3-2 运行程序及生成的文件

7.4 rotator-x2500-example 使用示例

rotator-x2500-example 使用示例的主要功能是对一张图片进行图像旋转操作并输出保存，**仅 X2500 适用**。用例的使用可以通过 **./rotator-x2500-example -h** 查看帮助信息，如下图 7-4-1 所示。X2500 Rotator 支持输入格式为 NV12、RAW8、RGB565、ARGB8888，且输出格式同输入格式，旋转角度支持 0°（angle0）、90°（angle90）、180°（angle180）、270°（angle270）、水平镜像（hflip）、垂直镜像（vflip）。下面这个例子是将一张 1920x1080 分辨率大小的 ARGB8888 格式图片旋转 270°之后输出保存为 1920x1080_rotate270.rgb，命令如下图 7-4-2 所示。在使用时如果出现如下图 7-4-3 所示的错误，可以尝试通过扩大保留内存解决，如下图 7-4-4 所示将保留内存扩大至 64MiB。

```
# ./rotator-x2500-example -h
rotator-x2500-example usage:
-i or --src_file      Source file.
-s or --pic_size      The resolution of the source file. The format is WxH, for example: 720x1280.
-f or --src_fmt       Source file pixel format.
-p or --process       Rotator processing method. The default rotation is angle90.
-o or --dst_file      The output file.
-h or --help         Help.
```

图 7-4-1 rotator-x2500-example 帮助信息

```
# ./rotator-x2500-example -i 1920x1080.rgb -s 1920x1080 -f argb8888 -p angle270
-o 1920x1080_rotate270.rgb
mmap addr = 0x7654e000 #####
mmap addr = 0x75d65000 #####
#
# ls
1920x1080.rgb          lost+found             sbin
1920x1080_rotate270.rgb media                  sys
bin                   mnt                   testsuite
dev                   opt                   tmp
etc                   proc                  usr
lib                   root                  var
lib32                rotator-x2500-example
linuxrc              run
```

图 7-4-2 上述例子的帮助信息

```
# ./rotator-x2500-example -i 3840x2160_argb.rgb -s 3840x2160 -f argb8888 -p hfli
p -o 3840x2160_hflip.rgb
mmap_addr = 0x74baf000 #####
[ 683.269159] jz-i2d 130b0000.i2d: dma_alloc_noncoherent of size 33177600 failed
[ROTATER] ERROR 118 rot reqbuf-mmap failed
[ROTATER] ERROR 524 init dst internal buf failed
rot handle create error
#
```

图 7-4-3 报错信息

```

/ {
    compatible = "ingenic,hippo_v12", "ingenic,x2500";

    reserved-memory {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        ranges = <>;

        reserved_memory: reserved_mem@0x6700000{
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x06700000 0x4000000>;
        };

        reserved_memory_isc_core: reserved_mem_isc_core@0xA700000{
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x0A700000 0x2000000>;
        };
    };
};

```

图 7-4-4 将保留内存扩大至 64MiB

7.5 rotator-x2000-example 使用示例

rotator-x2000-example 使用示例的主要功能是对一张图片进行图像旋转操作并输出保存，适用于 **X2000**。用例的使用可以通过 **./rotator-x2000-example -h** 查看帮助信息，如下图 7-5-1 所示。X2000 Rotator 支持输入格式为 RGB888、ARGB8888、RGB565、RGB555、ARGB1555、YUV422 (YUVV422)，支持输出格式为 ARGB8888、RGB565、RGB555、YUV422，需要注意 **不支持 RGB 和 YUV 格式的互相转换**。X2000 Rotator 旋转角度支持 0° (angle0)、90° (angle90)、180° (angle180)、270° (angle270)、水平镜像 (hflip)、垂直镜像 (vflip)。下面这个例子是将一张 1920x1080 分辨率大小的 ARGB8888 格式的图片旋转 270° 之后输出 RGB565 格式并保存为 1920x1080_rotate270.rgb565，命令如下图 7-5-2 所示。需要注意的是 **X2000 Rotator 支持输入的图像大小为 4x4 ~ 2047x2047，且输入格式 RGB888 实际是按照 RGB32 进行处理的，所以说在输入格式为 RGB888 时应输入一张 RGB32 格式的图片**。

```

# ./rotator-x2000-example -h

rotator-x2000-example usage:
-i or --src_file           Source file.
-s or --pic_size           The resolution of the source file. The format is WxH, for example: 720x1280.
--src_fmt                 Source file pixel format.
--dst_fmt                 Destination file pixel format.
-p or --process            Rotator processing method. The default rotation is angle90.
-o or --dst_file           The output file.
-h or --help              Help.
#

```

图 7-5-1 rotator-x2000-example 帮助信息

```

# ./rotator-x2000-example -s 1920x1080 --src_fmt argb8888 -i 1920x1080_argb.rgb
-p angle270 --dst_fmt rgb565 -o 1920x1080_rotate270.rgb565
mmap addr = 0x76141000 #####
mmap addr = 0x75d4c000 #####
#

```

图 7-5-2 上述例子的图像旋转命令

7.6 cam-csc-example 使用示例

cam-csc-example 使用示例的主要功能是将 Camera 输出的一帧数据进行颜色空间转换并输出保存文件，输出格式支持 ABGR8888、ARGB8888、BGRA8888、BGRX8888、HSV、NV12、NV21、RGBA8888、RGBX8888。用例的使用可以通过 **./cam-csc-example -h** 查看帮助信息，如下图 7-6-1 所示。下面这个例子是将 Camera 输出的 1920x1080 分辨率大小的图像数据转换成 ARGB8888 格式并输出保存为 cam_1920x1080_csc_out.argb，如下图 7-6-2 所示。如果在使用中出现了如图 7-6-3 所示的报错，可以尝试通过减少 Buffer 个数或者扩大保留内存解决，如图 7-6-4 所示将保留内存扩大至 64MiB。

仅 X2500 支持使用此用例。

```
# ./cam-csc-example -h
cam-csc-example usage:
  -i or --video_node      Input camera device. The default is /dev/video4.
  -s or --pixel_size      Camera pixel resolution size. The format is WxH. The default is 1280x720.
  -n or --num_buffers     Num of buffers to use. The default is 3.
  -f or --dst_fmt         Target Format. The default value is RGBA8888.
  -o or --dst_file        The output file. The default is cam_1280x720_csc_out.rgba.
  -h or --help            Help.
```

图 7-6-1 cam-csc-example 帮助信息

```
#
# ./cam-csc-example -i /dev/video4 -s 1920x1080 -n 2 -f ARGB8888 -o cam_1920x1080_csc_out.abgr
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
----buf.length: 3110400
----buf.length: 3110400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 3 fd = 0 idx = 0
[ICAMERA] DEBUG 742 vfd = 3 fd = 0 idx = 1
[ 1001.057199] sc230ai stream on
[ 1001.060378] ingenic-vic 13380000.vic: [ vic_cfg_stream_mipi:339 ] sensor type is OTHER_MIPI!
[ICAMERA] DEBUG 759 inpp camera start ok
The processing of frame 1 data is completed.....
The processing of frame 2 data is completed.....
```

图 7-6-2 上述例子的命令

```
# ./cam-csc-example -i /dev/video8 -s 1080x1920 -f ABGR8888 -o cam_1080x1920_csc_out.abgr
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 3
[ 238.943726] jz-ipu 13080000.ipu: Can't alloc DMA buffer
----buf.length: 3110400
----buf.length: 3110400
----buf.length: 3110400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
[IPU] ERROR 204 ipu get dma fd failed
Create csc channel failed!
[ICAMERA] DEBUG 230 camera release mmap-buffer ok!!
#
```

图 7-6-3 内存不足的报错信息

```
{
    compatible = "ingenic,hippo_v12", "ingenic,x2500";

    reserved-memory {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        ranges = <>;

        reserved_memory: reserved_mem@0x67000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x06700000 0x4000000>;
        };

        reserved_memory_isp_core: reserved_mem_isp_core@0xA7000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0xA7000000 0x2000000>;
        };
    };
};
```

图 7-6-4 将保留内存扩大至 64MiB

7.7 cam-pic-osd-display-example 使用示例

cam-pic-osd-display-example 使用示例的主要功能是将 Camera（video4）输出的数据经裁剪缩放后与 720x1280 分辨率大小的 NV12 格式图片进行叠加，叠加之后通过 Display 模块（Composer 模式）在屏上进行显示。用例的执行需要在当前目录下存储一张 720x1280 大小的 NV12 格式图片，文件名为 720x1280.nv12。在执行此用例之前需要修改 .config 文件与设备树进行配置 framebuffer，.config 文件的修改内容如图 7-7-1 所示，设备树的修改内容如图 7-7-2 所示。用例的使用通过 ./cam-pic-osd-display-example 运行，运行之后观察屏幕上的现象。仅 X2500 支持使用此用例。


```
1803 CONFIG_FB_VSYNC_SKIP=9
1804 CONFIG_FB_INGENIC_NR_FRAMES=3
1805 CONFIG_FB_INGENIC_NR_LAYERS=2
1806 # CONFIG_FB_INGENIC_DEBUG is not set
```

图 7-7-1 .config 的修改内容

```
bdpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <2 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 1280>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src_size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 0>, <340 480>, <100 980>; /*target pos, the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpu_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <@panel_fw050_ep>;
        };
    };
};
```

图 7-7-2 设备树的修改内容

7.8 camera-osd-enc-display-example 使用示例

camera-osd-enc-display-example 使用示例的主要功能是将图片与 Camera（video4）视频进行叠加处理，叠加后的数据在 LCD 上显示并进行 H264 编码保存输出码流视频。用例的执行需要在 /mnt/x2500 目录下存储两张 720x1280 大小的 RGBA8888 格式的图片，文件名分别为 720x1280-3.rgb、720x1280-2.rgb。用例执行之前需要将设备树中的 dpu 配置成 Composer 模式，并将 framebuffers 配置成 2 或 3，如下图 7-8-1 和 7-8-2 所示。用例的使用通过 ./camera-osd-enc-display-example 执行，运行之后观察屏幕上的现象。程序执行结束后会在 /mnt/x2500 目录下生成码流视频文件，文件名为 osd_save.h264。仅 X2500 支持使用此用例。

```
1803 CONFIG_FB_VSYNC_SKIP=9
1804 CONFIG_FB_INGENIC_NR_FRAMES=2
1805 CONFIG_FB_INGENIC_NR_LAYERS=2
1806 # CONFIG_FB_INGENIC_DEBUG is not set
```

图 7-8-1 .config 的修改内容

```
bdpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <2 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 1280>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src_size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 0>, <340 480>, <100 980>; /*target pos, the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpu_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <@panel_fw050_ep>;
        };
    };
};
```

图 7-8-2 设备树的修改内容

7.9 cam-rot-example 使用示例

cam-rot-example 使用示例的主要功能是将 Camera（video4）输出的图像数据经 Rotator 旋转 90°之后在 LCD 屏上进行显示（Composer 模式）。用例使用前需要将 FrameBuffers 配置成 3，配置方法如下图 7-9-1 和 7-9-2 所示。用例的使用通过 ./cam-rot-example 运行，运行之后观察屏幕上的现象。仅 X2500 支持使用此用例。

```
1803 CONFIG_FB_VSYNC_SKIP=9
1804 CONFIG_FB_INGENIC_NR_FRAMES=3
1805 CONFIG_FB_INGENIC_NR_LAYERS=2
1806 # CONFIG_FB_INGENIC_DEBUG is not set
```

图 7-9-1 .config 的修改内容

```

&dpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <3 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 1280>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src.size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 0>, <340 480>, <100 980>; /*target pos , the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpw_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_fw050_ep>;
        };
    };
};

```

图 7-9-2 设备树的修改内容

7.10 dual-cam-rot-display-example 使用示例

dual-cam-rot-display-example 使用示例的主要功能是将一路 Camera (video4) 数据经 Rotator 旋转 90°之后显示在上半屏，一路 Camera (video8) 数据经 Rotator 旋转 180°之后显示在下半屏。使用前需要将 FrameBuffers 设置为 3。用例的使用通过 **./dual-cam-rot-display-example** 运行，运行之后观察屏幕上的现象。仅 **X2500** 支持使用此用例。

7.11 cam-pic-rot-csc-dpu-osd-example 使用示例

cam-pic-rot-csc-dpu-osd-example 使用示例的主要功能是将 Camera (video4) 输出的图像数据经 Rotater 旋转 90°之后再经 CSC 转换成 ARGB8888 格式后与一张 720x1280 大小的 ARGB8888 格式图片经 DPU 进行叠加显示。用例执行之前需要在当前目录下存储一张名为 720x1280_argb.rgb 图片，并且需要将 FrameBuffers 设置为 3，否则会出现撕屏的现象。用例的使用可以通过 **./cam-pic-rot-csc-dpu-osd-example** 运行，运行之后观察屏幕上的现象。

7.12 drawbox-example 使用示例

drawbox-example 使用示例的主要功能是在 Camera 的图像数据上绘制四个半边框图形并在 LCD 上进行显示。用例使用之前需要修改内核进行配置 FrameBuffers 防止出现撕屏的现象，具体的修改如图 7-12-1 和 7-12-2 所示。用例可以通过 **./drawbox-example** 进行运行，运行之后屏幕上的边框内容如下图 7-12-3 所示。需要注意的是此用例仅 **X2500** 支持。

```

1801 # CONFIG_FB_FORMAT_X8B8G8R8 is not set
1802 # CONFIG_FB_VSYNC_SKIP_DISABLE is not set
1803 CONFIG_FB_VSYNC_SKIP=9
1804 CONFIG_FB_INGENIC_NR_FRAMES=8
1805 CONFIG_FB_INGENIC_NR_LAYERS=2
1806 # CONFIG_FB_INGENIC_DEBUG is not set
1807 # CONFIG_SLDCD_CONTINUA is not set

```

图 7-12-1 .config 的修改内容

```

&dpu {
    status = "okay";
    ingenic,disable-rdma-fb = <1>;
    ingenic,layer-exported = <1 1 0 0>;
    ingenic,layer-frames = <3 2 2 2>;
    ingenic,layer-framesize = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <320 240>; /*Max framesize for each layer.*/
    layer,color_mode = <0 0 0 0>; /*src fmt.*/
    layer,src-size = <720 1280>, <720 1280>, <320 240>, <240 200>; /*Layer src size should smaller than framesize*/
    layer,target-size = <720 1280>, <720 1280>, <160 240>, <240 200>; /*Target Size should smaller than src.size.*/
    layer,target-pos = <0 0>, <0 0>, <340 480>, <100 980>; /*target pos , the start point of the target panel.*/
    layer,enable = <1 1 1 1>; /*layer enabled or disabled.*/
    ingenic,logo-pan-layer = <0>; /*on which layer should init logo pan on.*/
    port {
        dpw_out_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&panel_fw050_ep>;
        };
    };
};

```

图 7-12-2 设备树的修改内容

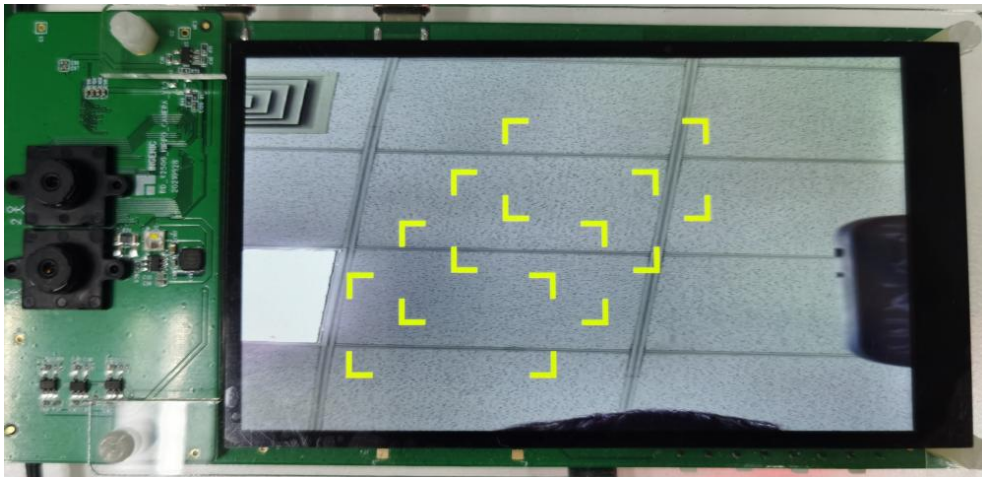


图 7-12-3 drawbox-example 执行的效果

8 media-example 目录下的使用示例

8.1 目录结构

```
xxx@xxx:xxx/development/Ingenic-Mpp/test/media-example$ tree -L 2
```

```
.
├── mp4v2
│   ├── Build.mk
│   ├── camera_mp4.cpp          # 生成 camera-mp4-recoder
│   ├── include
│   ├── libmp4v2.a
│   ├── mp4Encoder.cpp
│   └── mp4Encoder.h
└── rtsp
    ├── Build.mk
    ├── camera_rtsp.c          # 生成 camera-rtsp
    ├── librtsp.so
    └── rtsp_server.h
```

3 directories, 9 files

8.2 camera-mp4-recoder 使用示例

camera-mp4-recoder 使用示例的主要功能是录制一个 **MP4** 视频。用例的使用可以通过 **./camera-mp4-recoder -h** 查看帮助信息，如下图 8-2-1 所示。如下图 8-2-2 所示的例子是采用默认参数录制的的一个 mp4 视频，即音频是通过 **AMIC (plug:cap_chn0)** 以双通道 **16KHz** 采样频率进行录音的并且音频的编码格式是 **AAC-ADIF**，视频是通过 **video4** 节点进行录制的并通过 **Codec** 进行 **H264** 编码，生成的 mp4 文件名为 **test.mp4**。如果 **X2500** 在录制较大分辨率的 mp4 视频时出现了如下图 8-2-3 所示的错误，可以通过扩大保留内存及减少 **Buffer** 个数（**-n** 选项）尝试解决，如下图 8-2-4 所示将保留内存扩大至 **64MiB**。需要注意 **X2500 的 AMIC 支持 1(mono)、2(stereo) 通道，而 X2000 的 AMIC 仅支持 1(mono) 通道（受限于限制于 ICODEC），且 X2500 H264 编码 3840x2160 分辨率时需要将帧率设置到 20fps 以下，X2000 最大支持 1080P 分辨率进行 H264 编码。**

```
# ./camera-mp4-recoder -h
camera-mp4-recoder usage:
-D or --audio_node          Select audio node. The default value is plug:cap_chn0.
-r or --sample_rate         Audio sampling rate in Hertz. The default rate is 16000 Hertz.
-c or --channels             The number of audio channels. The default is 2 channels.
-d or --buffer_deep         Audio buffer num. The default is 16.
-i or --video_node          Video input node. The default value is /dev/video4.
-s or --pixel_size          Camera pixel resolution size. The format is WxH. The default is 1280x720.
-n or --num_buffers         Num of buffers to use. The default is 3.
-R or --target_bitrate      H264 encoding target bitrate. The default value is 2000.
-f or --frame_rate          H264 encoding frame rate num. The default value is 30 and the maximum value is 30.
-g or --gop_len             H264 encoding gop length. The default is 60.
-o or --output_file         Output file name and its path. The default is test.mp4.
-h or --help                Show help.
```

图 8-2-1 camera-mp4-recoder 帮助信息

```

$ ./camera-mp4-recoder
=====
Audio_node : plug:cap_chn0
Audio_sampleRate = 16000           Audio_channels = 2           audio_bufferDeep = 16
Video_node : /dev/video4
Width = 1280           Height = 720
num_buffers : 3
target_bitrate : 2000   frame_rate_num : 30   gop_len : 60
Output file name : test.mp4
=====
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 7

-----buf.length: 1382400
-----buf.length: 1382400
-----buf.length: 1382400
[ICAMERA] DEBUG 201 camera request mmap-buffer ok!!
--- FPGA board is ready ---
Board UID : 30AB6E51
Board HW ID : 72000760
Board rev. : A8A57397
Board date : 26206311
=====
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified Level is too low and will be adjusted !!
vbl2 expd-dma-fd = 8 -----
vbl2 expd-dma-fd = 9 -----
vbl2 expd-dma-fd = 10 -----
[cocdec] DEBUG 541 stream cnt = 1 stream size = 453632

```

图 8-2-2 使用默认参数录制 mp4 视频

```

./camera-np4-recoder -t /dev/video4 -s 3840x2160 -f 20 -o 3840x2160.mp4
=====
Audio_node : plug:cap_chn0
Audio_sampleRate = 16000      Audio_channels = 2      audio_bufferDeep = 16
Video_node : /dev/video4
Width = 3840      Height = 2160
Num_buffers : 3
target_bitrate : 2000      frame_rate_num : 20      gop_len : 60
Output file name : 3840x2160.mp4
=====
[ICAMERA] DEBUG 304 camera open vfd = 7 [ 46.112425] ingenic-ispdrv ahb0:isp-camera@0: dma_alloc_noncoherent of size 12443648 failed

[ICAMERA] WARN 160 3 buffers were requested, but 2 buffers were actually successfully requested[ 46.128217] avpu 13200000.el150: Can't alloc DMA buffer
-----
----buf.length: 12441600
----buf.length: 12441600
[ICAMERA] DEBUG 291 camera request mmap-buffer ok!!
---- FPGA board is ready ----
Board UID : 30AB6E51
Board hw ID : 72000760
Board rev. : ABA57397
Board date : 20200311
-----
!! Warning specified CPBSize is higher than the Max CPBSize allowed for this level and will be adjusted !!
!! Warning specified InitialDelay is bigger than CPBSize and will be adjusted !!
!! The specified level is too low and will be adjusted !!
GET_DMA_FD: Cannot allocate memory
AL_Encoder Create failed, errorCode=87:Memory shortage detected (DMA, embedded memory or virtual memory)
[codec] ERROR 477 codec create failed
[codec] ERROR 1048 codec buffer create failed
src buffer create failed
[ICAMERA] DEBUG 230 camera release mmap-buffer ok!!

```

图 8-2-3 报错信息

```

/ compatible = "ingenic,hippo_v12", "ingenic,x2500";

reserved-memory {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    ranges = <>;

    reserved_memory: reserved_mem@0x6700000 {
        compatible = "shared-dma-buf";
        reg = <0x6700000 0x4000000>;
    };

    reserved_memory_lsp_core: reserved_mem_lsp_core@0xa700000 {
        compatible = "shared-dma-pool";
        reg = <0xa700000 0x2000000>;
    };
};
};

```

图 8-2-4 Hippo 开发板将保留内存扩大至 64MiB

8.3 camera-rtsp 使用示例

camera-rtsp 使用示例的主要功能是通过 **RTSP 服务器实时显示监控 Camera**。用例的使用可以通过 **./camera-rtsp -h** 查看帮助信息，如下图 8-3-1 所示。在执行此用例之前需要给开发板连接网线并确定以太网卡的名称，以太网卡的名称可以通过 **ifconfig -a** 命令确定，如下图 8-3-2 所示。在执行用例时需要传入以太网卡的名称以及 IP 地址来配置开发板（RTSP Server）的 IP，配置 IP 时需要确保开发板的 IP 地址与 PC 端能相互通信，如下图 8-3-3 所示的例子中仅配置开发板的 IP 地址，Camera、H264 编码与端口号均采用默认参数。用例执行后可以在 PC 端通过 **ffplay** 进行查看，查看命令为 **ffplay rtsp://ipaddr:port/live/0/h264**，以此用例中配置的 IP 地址为例，查看命令为 **ffplay rtsp://192.168.4.115:8888/live/0/h264**。如果 X2500 在执行时出现了如下图 8-3-4 所示的错误，可以通过扩大保留内存及减少 Buffer 个数（-n 选项）尝试解决，如下图 8-3-5 所示将保留内存扩大至 64MiB。需要注意 **X2500 H264 编码 3840x2160 分辨率时需要将帧率设置到 20fps 以下，X2000 最大支持 1080P 分辨率进行 H264 编码。**


```
/ {
    compatible = "ingenic,hippo_v12", "ingenic,x2500";

    reserved-memory {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        ranges = <>;

        reserved_memory: reserved_mem@0x6700000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x06700000 0x4000000>;
        };

        reserved_memory_1sp_core: reserved_mem_1sp_core@0xA700000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x0A700000 0x2000000>;
        };
    };
};
```

图 8-3-5 Hippo 开发板将保留内存扩大至 64MiB